

Mô phỏng và đánh giá hệ thống truyền văn bản qua sóng âm thanh

Phu-Cuong Phung

CTCLC-HTTT&TT-K64

Hanoi University of Science and
Technology

Hanoi, Vietnam

cuong.pp190084@sis.hust.edu.vn

Nam Hoang

CTCLC-HTTT&TT-K64

Hanoi University of Science and
Technology

Hanoi, Vietnam

nam.h195982@sis.hust.edu.vn

Duc-Hieu Nguyen

CTCLC-HTTT&TT-K64

Hanoi University of Science and
Technology

Hanoi, Vietnam

hieu.nd192845@sis.hust.edu.vn

Tóm tắt nội dung— Bài báo này trình bày một chương trình mô phỏng và đánh giá về hệ thống truyền văn bản qua sóng âm thanh. Hệ thống sử dụng tín hiệu âm thanh được phát qua loa và thu bằng microphone giữa hai thiết bị. Sử dụng sóng âm như một phương tiện để truyền thông tin văn bản, mang lại những lợi ích tiềm năng trong các tình huống mà các phương tiện truyền thống như dòng điện, sóng điện từ gặp hạn chế. Thông qua việc mô phỏng và đánh giá mở rộng, hiệu suất của hệ thống truyền văn bản được đánh giá dựa trên độ tin cậy, độ trễ và khả năng chống chịu nhiễu môi trường. Các kết quả chứng minh về tính khả thi và ứng dụng tiềm năng của việc sử dụng sóng âm thanh để truyền văn bản, mô tả rõ những điểm mạnh và hạn chế của hệ thống.

Từ khóa: data over sound, error correction code, modulation, demodulation, BFSK, acoustic wave

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay, nhu cầu về kết nối ngày càng tăng, đặc biệt là với những thiết bị máy tính có khả năng xử lý âm thanh trong thời gian thực. Một giải pháp mới được đề xuất là truyền dữ liệu qua âm thanh, cho phép trao đổi dữ liệu giữa bất kỳ thiết bị nào có microphone và loa thông qua âm thanh. Trước đây, dữ liệu thường được truyền từ các thiết bị di động sử dụng các công nghệ như Bluetooth, Wi-Fi, v.v., mà không cần sử dụng Internet. Nhưng trong môi trường mà tín hiệu sóng điện từ không khả dụng hoặc không truyền qua được (như môi trường có sóng điện từ mạnh), hoặc giữa các thiết bị không được tích hợp Bluetooth hoặc các công nghệ không dây khác, chúng ta có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu qua kênh truyền khác là âm thanh. Mục tiêu chính của đề án này là chia sẻ dữ liệu qua sóng âm giữa hai thiết bị (laptop/điện thoại di động) mà không yêu cầu thiết lập trước và chỉ với phần cứng tối thiểu như micro và loa. Để truyền dữ liệu qua âm thanh, việc nghiên cứu các đặc tính của tín hiệu âm thanh và bản chất của sóng âm cũng là một vấn đề quan trọng.

Ở bên máy phát (Transmitter), dữ liệu văn bản được mã hóa để giảm kích thước cần truyền, sau đó được chuyển thành các bit nhị phân. Mã này sẽ được thêm các mã phát hiện lỗi sai (như mã CRC) và các tín hiệu Cờ mở (Open signal) và Cờ đóng (Close Signal) để bên phía máy thu có thể phát hiện khung dữ liệu được truyền. Cuối cùng, mã nhị phân này sẽ được điều chế BFSK với sóng mang âm thanh ở 2 tần số khác nhau, sóng âm thanh sau đó được truyền qua không khí.

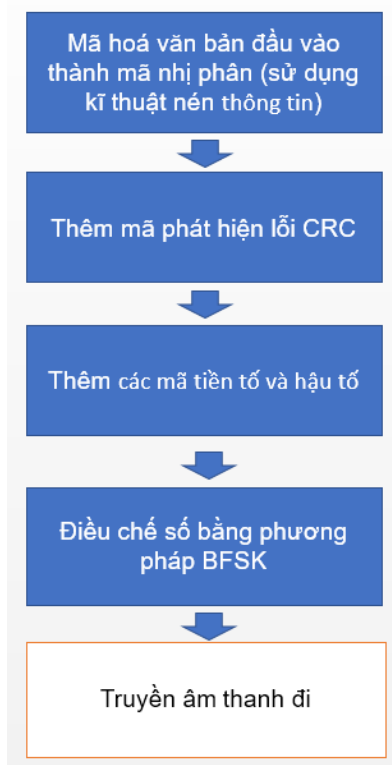
Ở bên máy thu (Receiver) sẽ thu lại âm thanh truyền qua, sau đó hệ thống thu sẽ giải điều chế tín hiệu âm thanh thành các bit nhị phân và giải mã lại để được đoạn dữ liệu là văn bản cần truyền.

Những thử nghiệm và đánh giá hệ thống này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, độ ổn định và đáng tin cậy của hệ thống. Quá trình này giúp xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống trong các điều kiện thực tế và cung cấp thông tin quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất.

II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

A. Sơ đồ hệ thống

Dưới đây là mô hình chi tiết hai bên máy phát (Transmitter) và bên máy thu (Receiver).



Hình 1. Sơ đồ Transmitter



Hình 2. Sơ đồ Receiver

B. Mã hóa nguồn

Mục tiêu của mã hóa nguồn nhằm giảm số ký tự trung bình yêu cầu để truyền bản tin.

Hệ thống thông tin được sử dụng để truyền tin tức từ nguồn tin đến nhận tin. Nguồn tin có rất nhiều dạng khác nhau, nhưng có thể phân thành hai loại chính là nguồn liên tục (continuous source) như nguồn âm thanh, nguồn video... và nguồn rời rạc (discrete source) như nguồn dữ liệu từ máy tính.

Trong hệ thống thông tin số, đầu ra của nguồn phải được chuyển thành dạng thích hợp để có thể truyền đi bằng kỹ thuật số. Theo sự phân loại nguồn, ta có hai kỹ thuật mã hóa nguồn chính là mã hóa nguồn liên tục và mã hóa nguồn rời rạc.

Với dữ liệu là văn bản, ta xét quá trình mã hóa nguồn rời rạc (discrete source encoding). Nguồn rời rạc là nguồn sinh ra các ký tự với một quy luật phân bố xác suất nào đó. Để cho đơn giản, ta xét trường hợp nguồn không nhớ, các ký tự được sinh ra độc lập với nhau. Thông thường, quy luật phân bố xác suất sinh ra các ký tự là không đều nên độ dư của nguồn lớn, entropy của nguồn bé, tốc độ lập tin của nguồn còn xa mới đạt đến thông lượng kênh. Lúc đó nhiệm vụ của mã hóa nguồn rời rạc là làm cho cấu trúc thống kê của nguồn trở nên hợp lý bằng cách tăng entropy của các ký tự dùng để mã hóa nguồn.

Nguyên tắc của mã hóa nguồn rời rạc là mã hóa các ký tự có xác suất sinh ra lớn bằng các từ mã ngắn và mã hóa các ký tự có xác suất sinh ra bé bằng các từ mã dài. Loại mã này gọi là mã hóa thống kê (statistical encoding). Dựa theo nguyên tắc này ta thấy mã hóa thống kê giúp tránh hiện

tượng kênh truyền bị quá tải khi bản tin chứa quá nhiều ký tự có xác suất xuất hiện lớn.

Việc truyền tin sẽ trở nên kinh tế hơn nếu mã thống kê có độ dài trung bình của từ mã là nhỏ nhất. Loại mã như vậy gọi là mã thống kê tối ưu (optimum statistical code). Đây chính là mã hóa nén (compression). Trong hệ thống này ta sẽ sử dụng mã hóa Huffman cơ sở với tần suất của bảng chữ cái tiếng Anh.

Mã hóa Huffman thực hiện mã hóa sử dụng ít bit hơn cho các ký tự có xác suất xuất hiện cao vì chúng được truyền đi thường xuyên hơn và ngược lại, nhiều bit hơn cho các ký tự có xác suất xuất hiện thấp nên có thể tăng được hiệu suất. Thuật toán mã hóa Huffman gồm các bước sau:

1. Sắp xếp các ký tự theo thứ tự xác suất giảm dần.
2. Gán cho hai ký tự có xác suất xuất hiện thấp nhất với hai nhánh (0) và (1) của cây mã. Từ hai ký tự có xác suất thấp nhất giảm còn một ký tự với xác suất bằng tổng của hai xác suất.
3. Lặp lại từ bước (1) cho đến khi chỉ còn lại một ký tự duy nhất với xác suất là 1.
4. Duyệt cây mã để tìm ra từ mã tương ứng với từng ký tự của nguồn.

Với tần số xuất hiện của các ký tự trong văn bản tiếng Anh thông dụng, ta được bảng tần suất và mã Huffman cơ sở của mỗi ký tự như sau :

Ký tự	Tần suất	Mã Huffman
e	0.124167	100
t	0.0969225	110
a	0.0820011	0000
i	0.0768052	0001
n	0.0764055	0010
o	0.0714095	0100
s	0.0706768	0101
r	0.0668132	0111
l	0.0448308	1110
d	0.0363709	00111
h	0.0350386	01100
c	0.0344391	01101
u	0.028777	10100
m	0.0281775	10101
f	0.0235145	10111
p	0.0203171	11110
y	0.0189182	001100
g	0.0181188	001101
w	0.0135225	101100
v	0.0124567	101101
b	0.0106581	111110
k	0.00393019	1111111
x	0.00219824	111111101

j	0.0019984	111111000
q	0.0009325	1111110010
z	0.000599	1111110011

Bảng 1. Tần suất và mã Huffman cơ sở của bảng chữ cái Tiếng Anh

Để đánh giá độ hiệu quả của việc mã hóa nguồn, người ta sử dụng hiệu suất mã. Định nghĩa hiệu suất mã (code efficiency) là tỉ số giữa entropy của nguồn tin có kí tự độc lập và entropy cực đại của nguồn đó:

$$\eta = \frac{H}{H_{\max}} \times 100\% = \frac{\sum_{m=1}^M p(m) \log_2 \frac{1}{p(m)}}{\log_2 M} \times 100\% \quad (1)$$

C. Mã hóa kênh

Nhiệm vụ của mã hóa kênh là đảm bảo truyền tin tin cậy trong trường hợp kênh có nhiễu (kênh gây ra sai thông tin truyền qua nó). Như vậy mã kênh phải đảm bảo phát hiện được sai và sửa được sai gây ra bởi kênh.

Mã hóa phát hiện lỗi (error detection coding) được sử dụng như là bước đầu tiên của quá trình sửa lỗi bằng cách kích cho đầu cuối thu phát ra tín hiệu yêu cầu lặp lại tự động ARQ (Automatic Repeat reQuest), truyền theo hướng ngược lại về cho đầu cuối phát. Nếu quá trình truyền lại thành công thì coi như là đã sửa được lỗi. Nếu kỹ thuật ARQ không thích hợp, chẳng hạn như khi trễ truyền dẫn quá lớn thì sẽ sử dụng kỹ thuật mã hóa sửa lỗi không phản hồi FECC (Forward Error Correction Coding). Cả mã phát hiện lỗi và mã sửa lỗi đều đưa thêm độ dư vào dữ liệu phát, trong đó độ dư thêm vào trong mã sửa lỗi nhiều hơn trong mã phát hiện lỗi. Lý do là đối với mã sửa lỗi, độ dư thêm vào phải đủ cho bên thu không chỉ phát hiện được lỗi mà còn sửa được lỗi, không cần phải truyền lại.



Hình 3. Các phương pháp mã hóa điều khiển lỗi

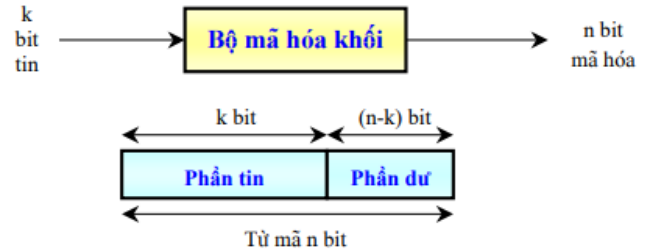
Trong hệ thống này, ta sẽ áp dụng Mã kiểm tra độ dư vòng CRC (Cyclic Redundancy Check)

1) Mã khối

Mã khối được đặc trưng bởi hai số nguyên n và k, và một ma trận sinh hay đa thức sinh.

Hình 4 minh họa một bộ mã hóa mã khối với k bit tin vào và n bit mã hóa ra. Từ mã n bit được tạo ra duy nhất từ k bit tin và (n-k) là số bit kiểm tra dư. Tỷ lệ mã (coder rate) là $R = k/n$, là tiêu chuẩn để đánh giá độ dư của mã. Tỷ lệ mã thường từ 1/2 đến 1. Mã hệ thống (systematic code) là mã

có mặt các bit tin cùng với các bit dư trong từ mã. Trong các tài liệu về mã hóa thì có hai định nghĩa về mã hệ thống. Định nghĩa nghiêm ngặt hơn cho rằng mã có tính hệ thống khi k bit tin phải nằm liên tục thành một khối và các bit dư phải nằm liên tục trong một khối khác. Định nghĩa ít nghiêm ngặt hơn thì chỉ yêu cầu trong từ mã có mặt các bit tin chứ không cần phải nằm liên tục thành khối.



Hình 4. Mã khối hệ thống (n,k)

2) Mã khối tuyến tính

Mã khối tuyến tính (linear block code) - còn gọi là mã nhóm (group code) - có các từ mã có tương ứng 1-1 với các phần tử thuộc nhóm toán học. Mã tuyến tính có chứa từ mã gồm toàn số 0 và có tính chất đóng, chẳng hạn đối với mã tuyến tính nhị phân, với hai từ mã C_i và C_j bất kỳ, ta luôn có C_i và $C_j = C_k$, C_k cũng là một từ mã. Việc có chứa từ mã gồm toàn số 0 và tính chất đóng làm cho việc tính toán đối với mã tuyến tính đặc biệt dễ. Hình 6 là một ví dụ đơn giản về mã tuyến tính. Nó minh họa cho tính chất đóng của mã. Có 4 ký tự nguồn là a, b, c, và d, $k = 2$, $n = 5$. Đây là mã (5, 2).

$$\begin{array}{ll}
 a = 00 & 00000 \\
 b = 01 & 00111 \\
 c = 10 & 11100 \\
 d = 11 & 11011
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{Mã hóa}}$$

$$c \oplus b = d, \quad c \oplus d = b, \quad b \oplus d = c$$

Hình 5. Minh họa tính chất đóng của mã khối tuyến tính

3) Mã vòng

Mã vòng là một lớp con của mã khối tuyến tính. Mã vòng có các đặc điểm sau:

- Cấu trúc toán học của mã vòng cho phép khả năng sửa lỗi cao.
- Có thể thực hiện mã vòng dễ dàng bằng phần cứng, bằng các thanh ghi dịch và các cổng
- XOR
- Dịch vòng một từ mã cũng được một từ mã thuộc cùng bộ mã.
- Có thể biểu diễn mã vòng bằng đa thức
- Có thể tạo ra từ mã vòng bằng cách nhân modulo-2 vector mang tin với đa thức sinh. Lúc này mã vòng được gọi là mã vòng không hệ thống

4) Thuật toán mã kiểm tra độ dư vòng CRC

Mã CRC là một loại mã vòng được sử dụng rộng rãi trên các kênh truyền nối tiếp bit để phát hiện lỗi (không sửa lỗi). Trong CRC, một tập bit kiểm tra được tính toán cho mỗi khung tin dựa vào nội dung khung, sau đó được gắn thêm vào đuôi khung để truyền đi. Bên thu thực hiện tính toán tương tự như bên phát để phát hiện lỗi. Các bit kiểm tra gọi là dãy kiểm tra khung FCS (Frame Check Sequence). Thuật toán cụ thể như sau:

Tính toán tạo mã CRC bên phát và kiểm tra lỗi bên thu
Gọi $M(x)$ là đa thức tin bậc $k-1$, $G(x)$ là đa thức sinh bậc r
Thực hiện phép chia $M(x)x^r$ cho $G(x)$, sẽ được:

$$\frac{M(x) x^r}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$

với $Q(x)$ là thương số và $R(x)$ là số dư.

Đặt $T(x) = R(x) + M(x)x^r$ là đa thức biểu diễn cho từ mã CRC phát. Nếu không có lỗi xuất hiện bên thu, thì sau khi chia từ mã thu cho đa thức sinh, ta sẽ được phần dư là 0.

Việc lựa chọn đa thức sinh rất quan trọng vì nó xác định các kiểu lỗi có thể phát hiện. Một đa thức sinh bậc r có ít nhất 3 số 1 sẽ phát hiện được tất cả các lỗi đơn, tất cả các lỗi đôi, tất cả các lỗi xảy ra với số lẻ, tất cả các lỗi chùm ngắn hơn r và hầu hết các lỗi chùm dài hơn hoặc bằng r . Sau đây là một vài đa thức sinh thường dùng trong thực tế:

CRC - 16: $G(x) = x^{16} + x^{15} + 1$

CRC - CCITT: $G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

Hệ thống được triển khai trong bài báo sử dụng CRC-4, tương ứng với số bit kiểm tra là 4 bit, với đa thức sinh là $x^4 + x + 1$.

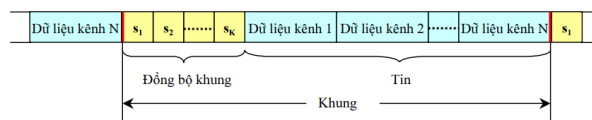
D. Đồng bộ khung tín hiệu

Kỹ thuật đồng bộ khung (Frame Synchronization) được sử dụng để định vị và phân đoạn các khung dữ liệu trong một luồng tín hiệu truyền đi. Mục tiêu là đảm bảo rằng bộ thu có thể nhận biết được nơi bắt đầu và kết thúc của mỗi khung để trích xuất thông tin một cách chính xác.

Có một số phương pháp đồng bộ khung phổ biến:

- Tự đồng bộ bit (Bit Synchronization): Đồng bộ bit được thực hiện bằng cách sử dụng các dấu hiệu đồng hồ được chèn vào dữ liệu để xác định thời điểm chính xác để đọc bit. Một số thuật toán như Manchester encoding sử dụng biến đổi dấu để giúp đồng bộ bit.
- Tự đồng bộ mẫu (Pattern Synchronization): Sử dụng mẫu nhất định hoặc dãy bit đặc biệt để định vị đúng vị trí bắt đầu của khung.
- Tự đồng bộ thời gian (Time Synchronization): Sử dụng các mốc thời gian cố định giữa các khung để đồng bộ.
- Tự đồng bộ mức (Level Synchronization): Sử dụng các đỉnh và thấp cấp để xác định nơi bắt đầu và kết thúc của khung.

Hệ thống truyền dữ liệu này dùng phương pháp đồng bộ mẫu (Pattern Synchronization). Ý tưởng chính là sử dụng một mẫu nhất định hoặc dãy bit đặc biệt, được gọi là "mẫu đồng bộ", để giúp bộ thu nhận biết nơi bắt đầu và kết thúc của mỗi khung dữ liệu.



Hình 6. Khuôn dạng khung dữ liệu

E. Điều chế và giải điều chế sóng mang

Điều chế (modulation) nói chung là làm biến đổi các đặc tính của một tín hiệu theo một tín hiệu khác. Trong hệ thống thông tin, tín hiệu bị biến đổi gọi là sóng mang (carrier) và tín hiệu gây ra sự biến đổi đó gọi là tín hiệu mang tin (information signal). Có thể định nghĩa điều chế là sự biến đổi các thông số của sóng mang theo tín hiệu mang tin.

Một số phương pháp điều chế sóng mang thông dụng là:

- Amplitude Modulation (AM): Thay đổi biên độ của sóng mang theo biên độ của tín hiệu thông tin.
- Frequency Modulation (FM): Thay đổi tần số của sóng mang theo biên độ của tín hiệu thông tin.
- Phase Modulation (PM): Thay đổi pha của sóng mang theo biên độ của tín hiệu thông tin.
- Quadrature Amplitude Modulation (QAM): Kết hợp cả hai biến đổi và pha để chuyển đổi thông tin.
- Binary Phase Shift Keying (BPSK) và Quadrature Phase Shift Keying (QPSK): Thay đổi pha của sóng mang để biểu thị thông tin nhị phân.

Hệ thống được mô phỏng trong bài báo này sẽ áp dụng phương pháp điều chế Binary Phase Shift Keying (BPSK) để truyền các mã nhị phân qua sóng mang âm thanh.

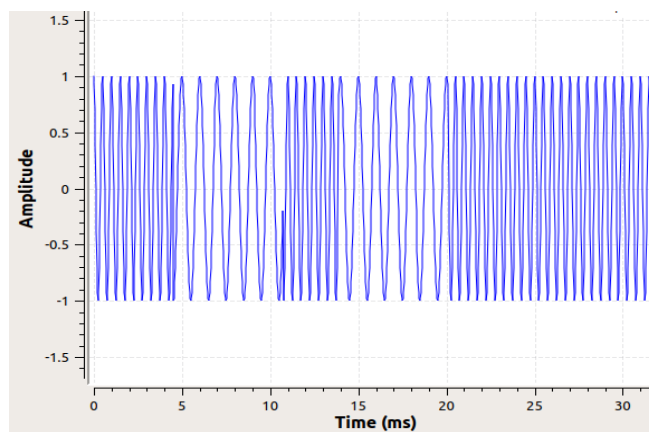
Bên máy thu sẽ giải điều chế sóng mang này để nhận được thông tin nhị phân mà bên máy phát truyền đi.

1) Điều chế FSK

FSK (Frequency Shift Keying) là điều chế số theo tần số tín hiệu. tín hiệu FSK có dạng sóng dao động với tần số khác nhau, mỗi bit được đặc trưng bởi tần số khác nhau này của tín hiệu.

FSK có thể xem như tín hiệu trực giao. Các sơ đồ tín hiệu chủ yếu đều sử dụng cho truyền số liệu số tốc độ thấp, lý do để dùng rộng rãi các Modem số liệu là tương đối dễ dàng tạo tín hiệu và dùng giải điều chế không kết hợp. Như tên gọi, thông tin số được truyền đi một cách đơn giản bằng cách dịch tần số sóng mang đi một lượng nhất định tương ứng với mức nhị phân 1 và 0.

Chương trình máy phát trong bài báo này sử dụng thư viện numpy Python để điều chế sóng âm hình sin. Âm thanh được truyền qua loa sử dụng thư viện sounddevice Python



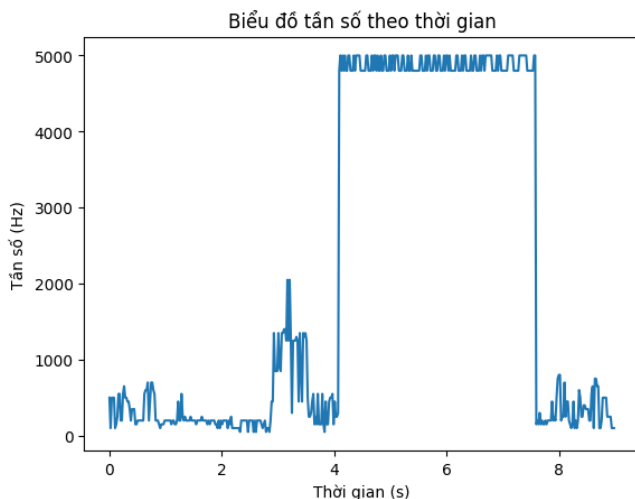
Hình 7. Sóng âm được điều chế với 2 tần số khác nhau

2) Giải điều chế FSK

Chương trình mô phỏng trong bài báo được truyền giữa 2 máy tính thông qua loa và thu bằng microphone của máy kia. Chương trình thu bên máy phát sử dụng hàm periodogram của thư viện scipy Python để xác định phổ tần số ở mỗi mẫu âm thanh, từ đó nhận được tần số chính thuộc sóng mang F_1 hay F_2 của tín hiệu phát.

Bản chất hàm `signal.periodogram` trong thư viện SciPy là một hàm được sử dụng để tính Mật độ Phổ Công Suất (PSD) của một tín hiệu. `Pxx` là mảng chứa giá trị của mật độ phổ tại từng tần số (được tính bằng hàm `signal.periodogram`), và `np.argmax(Pxx)` sẽ trả về chỉ số của tần số có mật độ phổ lớn nhất. Từ đó xác định được tần số chính của mỗi bit.

Với tín hiệu được điều chế sóng mang 4800 (Hz) và 5000 (Hz), ở bên máy thu có thể phân tích tần số để gán những mẫu có tần số chính nhỏ 5000 (Hz) là bit 0, các mẫu còn lại là bit 1. Từ đó ta thu lại được dữ liệu nhị phân được truyền.



Hình 8. Biểu đồ tần số theo thời gian của âm thanh được điều chế

III. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được phát triển bằng ngôn ngữ Python 3.12, sử dụng Jupyter Notebook để trực quan hóa quá trình xử lý dữ liệu. Quá trình thử nghiệm được truyền giữa 2 máy tính ở khoảng cách 30 cm.

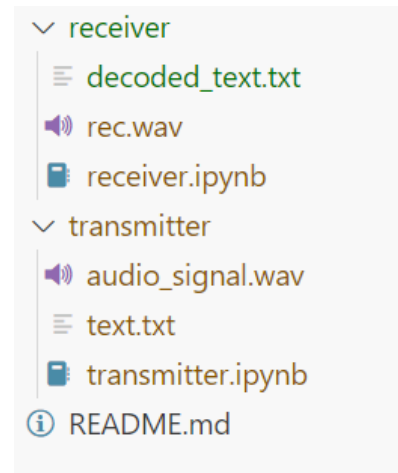
A. Thư viện cài đặt bổ sung

Phía máy phát:

- numpy
- scipy
- pyaudio

Phía máy thu:

- numpy
- scipy
- Phần mềm thu âm thanh lưu file dưới dạng wav



Hình 9. Cấu trúc thư mục mã nguồn chương trình

B. Tham số của hệ thống

- Định dạng của dữ liệu nhập vào: 26 ký tự của bảng chữ cái tiếng Anh.
- Mã kiểm tra độ dư vòng CRC-4
- Dữ liệu đồng bộ khung có tín hiệu bắt đầu (start signal) là chuỗi bit '010101' và tín hiệu kết thúc (end signal) là '101010'.
- Tần số âm thanh lấy mẫu bên máy điều chế là 44100 Hz
- Sóng mang có tần số $F_{c1} = 5000$ Hz, $F_{c2} = 4600$ Hz
- Máy phát sẽ phát âm thanh được điều chế qua thư viện Python sounddevice.

IV. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

Kết quả các dữ liệu khi mô phỏng chương trình truyền trong thực tế. Với đoạn văn bản truyền đi là 'hello'. Khoảng cách truyền là 20(cm).

A. Mô phỏng chương trình

1) Phía máy phát (Transmitter)

Module Python	Print Output
Mã nguồn Huffman (text: hello)	01100100111011100100
Mã kênh (CRC-4)	011001001110111001000000
Thêm open/close signal	010101011001001110111001000000 101010

2) Phía máy thu (Receiver)

Module Python	Print Output
Giải điều chế âm thanh	0000000000000000000010101011 001001110111001000000101010000 0000000000000000000000000000
Xóa open/close signal	011001001110111001000000
Giải mã CRC	01100100111011100100 (Không phát hiện lỗi!)
Giải mã nguồn Huffman	hello

Dữ liệu văn bản được truyền thành công đúng như mục tiêu của chương trình.

B. Đánh giá hiệu suất hệ thống

Hiệu suất của hệ thống sẽ được đánh giá dựa trên tốc độ truyền, độ tin cậy và ổn định của hệ thống cả ở mặt lý thuyết và thực tế.

1) Tốc độ truyền dữ liệu

$$\text{Tốc độ truyền} = \frac{\text{Tổng số bit truyền}}{\text{Thời gian truyền}} = \frac{\text{Tần số lấy mẫu}}{\text{Số mẫu mỗi bit}} = \frac{44100}{882} = 50 \text{ (bps)}$$

2) Hiệu suất mã Huffman

Theo công thức (1), entropy của bảng chữ cái tiếng Anh là:

$$H = \sum_{m=1}^{26} \log_2 \frac{1}{p(m)} = 4.108 \left(\frac{\text{bit}}{\text{ký tự}} \right)$$

Entropy cực đại của nguồn này:

$$H = \log_2 26 = 4.7 \left(\frac{\text{bit}}{\text{ký tự}} \right)$$

Hiệu suất của nguồn:

$$\eta = \frac{4.108}{4.7} = 87,4\%$$

Độ dài từ mã trung bình khi dùng mã Huffman:

$$L = 0.124167*3 + 0.0969225*3 + \dots + 0.00393019*7 + 0.00219824*9 = 4.141 \left(\frac{\text{bit}}{\text{ký tự}} \right)$$

Độ lợi mã hóa là:

$$\eta = \frac{H}{L} = \frac{4.018}{4.141} = 99,2\%$$

Hiệu suất khi không mã hóa đã tăng từ 87.4% lên 99.2% khi dùng mã hóa nguồn Huffman.

3) Xác suất đồng bộ khung bị sai

Tín hiệu mở đầu/kết thúc của khung tín hiệu trong hệ thống này sẽ bị sai khi có dữ liệu trùng với dãy nhị phân “101010” hoặc “010101”. Tỷ lệ này là

$$Pe = \frac{1}{2^6} = 1,56\%$$

Để giảm tỷ lệ truyền dữ liệu bị sai khi đồng bộ khung, ta có thể tăng kích thước tín hiệu này lên 8 – 10 bit.

4) Độ tin cậy của hệ thống

Do chương trình được thiết kế để phát hiện lỗi sai bằng CRC-4, nên khi có sai sót thông tin nhận được, bên máy thu sẽ thông báo là tín hiệu nhận bị lỗi, tránh việc nhận sai thông tin.

Dữ liệu các lần thử nghiệm ở khoảng cách máy phát và máy thu là 30 cm, với số bit truyền đi và số bit sai:

Lần thử nghiệm	Số bit truyền	Số bit sai
1	32	0
2	47	1
3	49	0
4	60	0
5	41	0
6	48	0
7	55	1

Ta có thể tính được tỷ lệ lỗi bit của hệ thống qua công thức:

$$BER = \frac{\text{Number of received bits with errors}}{\text{Total number of transmitted bits}} = \frac{2}{342} = 0.58\%$$

Tỷ lệ lỗi này là chấp nhận được với ứng dụng mà hệ thống hướng đến.

V. KẾT LUẬN

Bài báo đã đề xuất lý thuyết và triển khai một hệ thống truyền thông qua điều chế sóng âm thanh. Quá trình thử nghiệm và đánh giá đã chứng minh được tính hiệu quả, độ ổn định và đáng tin cậy của hệ thống.

Thử nghiệm hệ thống được thực hiện trong các điều kiện thực tế, giúp chúng ta xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường thực tế và cung cấp những thông tin quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất. Kết quả thử nghiệm cung cấp cái nhìn tổng quan về tốc độ truyền tải, độ ổn định của tín hiệu.

Từ những phản hồi và dữ liệu thu thập được, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ưu điểm và hạn chế của hệ thống truyền thông này. Các cải tiến có thể được đề xuất để tối ưu hóa hiệu suất, bảo đảm độ tin cậy và đáp ứng tốt hơn với các trường hợp sử dụng khác.

VI. LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thành Chuyên đã giúp đỡ nhóm thực hiện bài báo này. Do thời gian và kiến thức có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em mong nhận được nhận xét của thầy để nhóm có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://www3.nd.edu/~busiforc/handouts/cryptography/letterfrequencies.html>
- [2] Bernard Sklar, "Digital Communications: Fundamentals and Applications."
- [3] Simon Haykin, "Digital Communication," Wiley, 2013
- [4] Hà Quốc Trung, Đặng Văn Chuyết, "Lý thuyết thông tin."
- [5] Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Khương, Vũ Văn Yên, "Thông tin vô tuyến," Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2006